

Задание 2

Разработать программу, реализующую следующий алгоритм градиентного спуска для минимизации функции двух переменных $f(\vec{x})$:

1. задаем произвольные начальные значения $\vec{x}_0$ и выберем значение скорости градиентного спуска λ ;
2. для каждой координаты генерируем произвольное смещение в диапазоне $[-\delta, \delta]$;
3. выполняем расчет градиентов $\vec{g}(\vec{x}) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2})$ приближенно в численном виде без аналитического взятия производных;
4. определяем новые значения координат $\vec{x}_{i+1} = \vec{x}_i - \lambda \vec{g}_i$;
5. повторяем шаги 2-4 до получения сходимости.

Разработанную программу необходимо применить для нахождения минимума функции

$$f(x, y) = (y - x^2)^2 + (1 - x)^2. \quad (0.1)$$

Подобрать значения λ и δ так, чтобы получать устойчивые сходящиеся решения при разных начальных x_0 и y_0 . Постройте типичный график эволюции значений функции f при выполнении минимизации и проанализируйте его. Визуализируйте функцию $f(x, y)$ в некоторой области вокруг точки минимума, которую Вы определили при помощи разработанной программы. В чём заключается сложность минимизации подобных функций?

Придумайте свою сложную функцию двух переменных и проведите её исследование с использованием разработанной программы.